

Kvadrat tenglamalar — to'la kvadratga keltirish va amaliyot

Bu darsda siz to'la kvadratga keltirish (completing the square) usulini va barcha uch usulni qachon tanlashni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

To'la kvadratga keltirish bosqichlari

- 1-bosqich: agar $a \neq 1$ bo'lsa, butun tenglamani a ga bo'ling, so'ng konstantani o'ng tomonga o'tkazing.
- 2-bosqich: x koeffitsientining yarmini kvadratga ko'tarib, ikki tomonga qo'shing — bu chap tomonni to'la kvadrat qiladi.
- 3-bosqich: chap tomonni $(x+k)^2$ shaklida yozib, ikki tomondan kvadrat ildiz olib, x ni toping.

Vertex shaklini topish

- To'la kvadratga keltirish kvadrat funksiyani VERTEX shaklga ($y=a(x-h)^2+k$) aylantiradi.
- Vertex shaklida (h,k) — parabolaning uchi (vertex) koordinatalarini to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatadi.
- Bu usul — 60-61-darslarda kvadrat funksiyalarning grafigini chizishda asosiy vosita bo'ladi.

Uch usulni solishtirish

- Factoring — eng tez, lekin faqat oson ajratiladigan (butun son ildizli) tenglamalarga mos.
- Kvadrat formula — har doim ishlaydi, universal, lekin biroz ko'proq hisoblash talab qiladi.
- Completing the square — vertex shaklini topish kerak bo'lganda yoki formula chiqarilishini tushunish uchun foydali.

Eslatma: SAT testida ko'pincha eng tez usulni (avval factoring, bo'lmasa formula) tanlash strategik jihatdan to'g'ri.

Qaysi usulni qachon tanlash

- Tenglamaga tezda nazar tashlab, agar koeffitsientlar oson ko'paytuvchilarga ajraladigan bo'lsa — factoring tanlang.
- Agar son chiroyli ajralmasa yoki vaqt tig'iz bo'lsa — to'g'ridan-to'g'ri kvadrat formulaga o'ting.
- Agar savol aniq vertex koordinatalarini so'rasa — completing the square eng to'g'ridan-to'g'ri yo'l.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- To'la kvadratga keltirish bosqichlarini bajaradi
- Uch usuldan (factoring/formula/completing the square) eng qulayini tanlaydi
- Vertex shaklini to'la kvadrat orqali topadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $x^2 + 6x + 5 = 0$ tenglamasini to'la kvadratga keltirish usuli bilan yeching.

Yechim qadamlari:

- Konstantani o'ngga o'tkazamiz: $x^2 + 6x = -5$. X koeffitsienti 6, yarmi 3, kvadrati 9: ikki tomonga 9 qo'shamiz.
- $x^2 + 6x + 9 = 4 \rightarrow (x+3)^2 = 4$.
- Ikki tomondan ildiz olamiz: $x+3 = \pm 2$, demak $x = -1$ yoki $x = -5$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta tenglamani to'la kvadratga keltirish usuli bilan yechish
- 15 ta aralash tenglamada eng qulay usulni tanlab yechish
- 5 ta tenglamani vertex shaklga aylantirish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta tenglamani to'la kvadratga keltirish bilan mustaqil yechish
- 10 ta aralash kvadrat tenglamada usul tanlash mashqi
- 3 ta funksiyani vertex shaklga aylantirish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- To'la kvadratga keltirish — vertex shaklini topishning to'g'ridan-to'g'ri yo'li
- Uch usul (factoring/formula/completing square) har xil vaziyatda qulay
- Tenglamaga qarab eng tez usulni tanlash vaqtni tejaydi